



3. 이론 lesson · 북마크 · 진도

담당: 조아진

개요

실제로 학습이 쌓이는 지점. 레슨 완료는 **되돌릴 수 없는 기록**이라 동시 요청·중복 클릭에서도 한 번만 반영되도록 DB에서 원자적으로 선점한다.

- 구현 파일: `learning/controller/CurriculumController.java`,
`learning/service/LessonService.java`

핵심 포인트

- 레슨 완료는 "조회 후 insert"가 아니라 `claimTheoryCompletion` 이 DB에서 완료 권한을 선점한다 — 두 번째 요청은 0행을 받아 409가 되므로 경쟁 조건이 없다
- 완료 전 게이트 3단: 미수강 403 / 잠긴 레벨 403 / 이미 완료 409
- learning 전용 ErrorCode를 새로 만들지 않고 **공통 코드를 재사용**했다 — 공통 owner의 몫이라 침범하지 않는 선택
- 완료 후 어디로 보낼지(`nextAction`)는 화면이 아니라 **서버가 정해 내려 준다** — 이론만 끝났으면 문제 풀이로, 문제까지 통과했으면 다음 단원 또는 Gate로
- 북마크는 on/off 파라미터 없이 **현재 상태의 반대로** 뒤집어, 같은 요청이 두 번 들어와도 화면과 DB가 어긋나지 않는다

1. 레슨 완료 처리



위치: `learning/service/LessonService.java` 76~97행 (`completeLesson` - 게이트 3단)

```
@Transactional
public LessonProgressView completeLesson(SessionUser user, Long lessonId) {
    Long userId = user.userId();

    Lesson lesson = lessonMapper.findById(lessonId)
        .orElseThrow(() -> new BusinessException(ErrorCode.COMMON_NOT_FOUND, "레슨을 찾을 수 없습니다."));
    CurriculumNode node = curriculumNodeMapper.findById(lesson.getNodeId())
        .orElseThrow(() -> new BusinessException(ErrorCode.COMMON_NOT_FOUND, "단원 정보를 찾을 수
```

```

없습니다."));
    Long subjectId = node.getSubjectId();

    requireEnrolled(userId, subjectId);

    // 403: 노드 레벨이 사용자에게 unlock 됐는지 확인(user_level_unlocks). 잠긴 레벨이면 학습 불가.

    if (userLevelUnlockMapper.findByUserSubjectLevel(userId, subjectId,
node.getLevelCode()).isEmpty()) {
        throw new BusinessException(ErrorCode.AUTH_FORBIDDEN, "아직 잠긴 레벨의 학습입니다.");
    }

    // 레슨 완료 권한을 DB에서 원자적으로 선점한다. 동시에 들어온 두 번째 요청은 0을 받아 409가 된다.

    int claimResult = userLessonProgressMapper.claimTheoryCompletion(userId, lessonId);
    if (claimResult == 0) {
        throw new BusinessException(ErrorCode.COMMON_IDEMPOTENCY_CONFLICT, "이미 완료한 학습입니다.");
    }
}

```

- `claimTheoryCompletion` 이 DB에서 완료 권한을 선점한다. 두 번째 요청은 0행을 받아 409가 되므로 "조회 후 insert" 사이의 경쟁 조건이 없다
- 노드 진행 행도 `upsertLessonCompleted` 로 원자 upsert
- learning 전용 ErrorCode를 새로 만들지 않고 공통 코드를 재사용했다 — 공통 `ErrorCode` 추가는 공통 owner의 몫이라 침범하지 않는 선택

상황	ErrorCode	HTTP
레슨/단원 없음	<code>COMMON_NOT_FOUND</code>	404
미해금 레벨	<code>AUTH_FORBIDDEN</code>	403
이미 완료	<code>COMMON_IDEMPOTENCY_CONFLICT</code>	409

2. 이론 화면과 다음 행동

완료 후 어디로 보낼지(`nextAction`)를 서버가 정해 내려 준다. 이론만 끝났으면 문제 풀이로, 문제까지 통과했으면 다음 단원 또는 Gate로 이어진다.

<code>START_PRACTICE</code>	이론은 끝났지만 문제 풀이가 남음 → 진행률 50%
<code>NEXT_NODE</code>	이론+문제 완료, 같은 레벨에 다음 단원이 있음 → 100%
<code>GATE</code>	레벨의 마지막 단원까지 끝남 → AI 코딩테스트 관문

공통 `GlobalExceptionHandler` 가 `BusinessException` 을 JSON으로 반환하기 때문에, 화면 폼 액션에서 예외가 그대로 나가면 사용자에게 날 JSON이 보인다. 그래서 화면 컨트롤러는 `try/catch` 후 flash +

redirect로 처리했다.

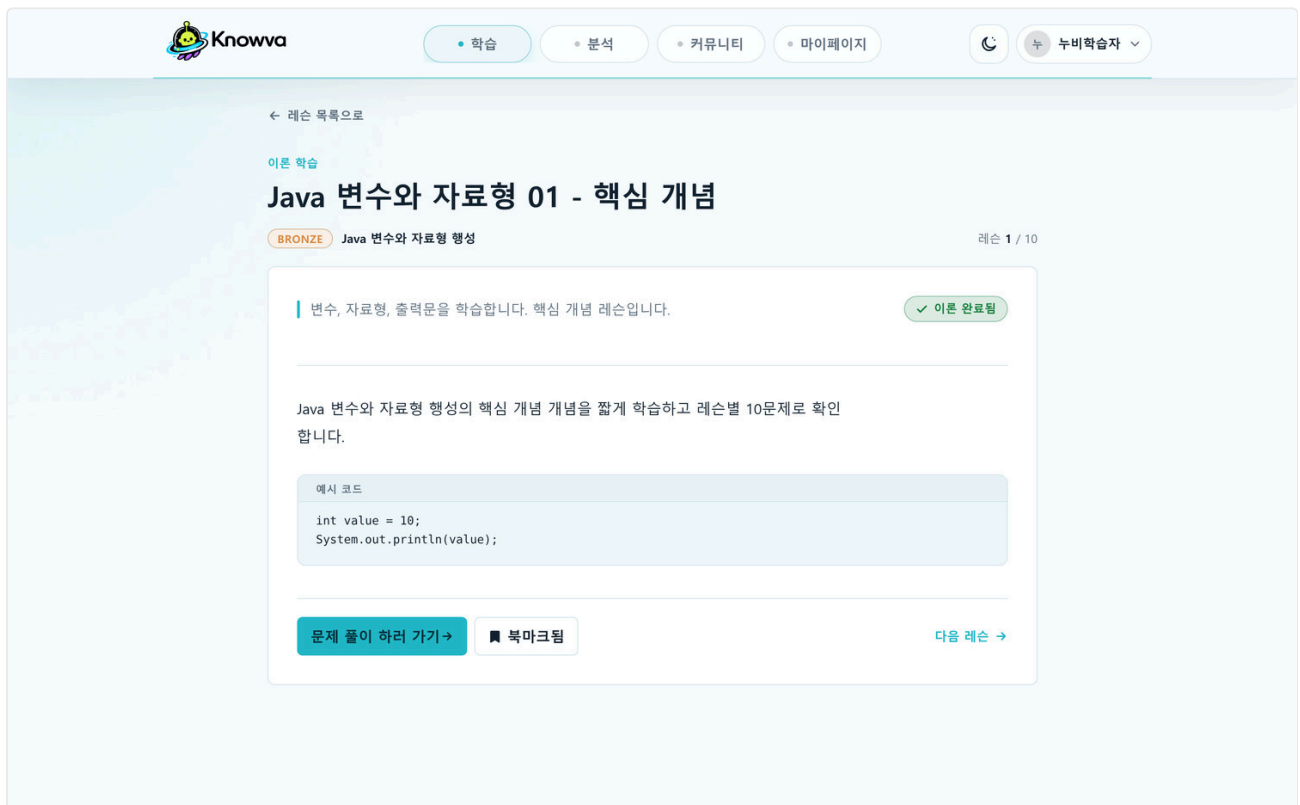
3. 북마크 토글

별도의 on/off 파라미터 없이 **현재 상태의 반대로** 뒤집는다. 같은 요청이 두 번 들어와도 화면과 DB가 어긋나지 않는다.

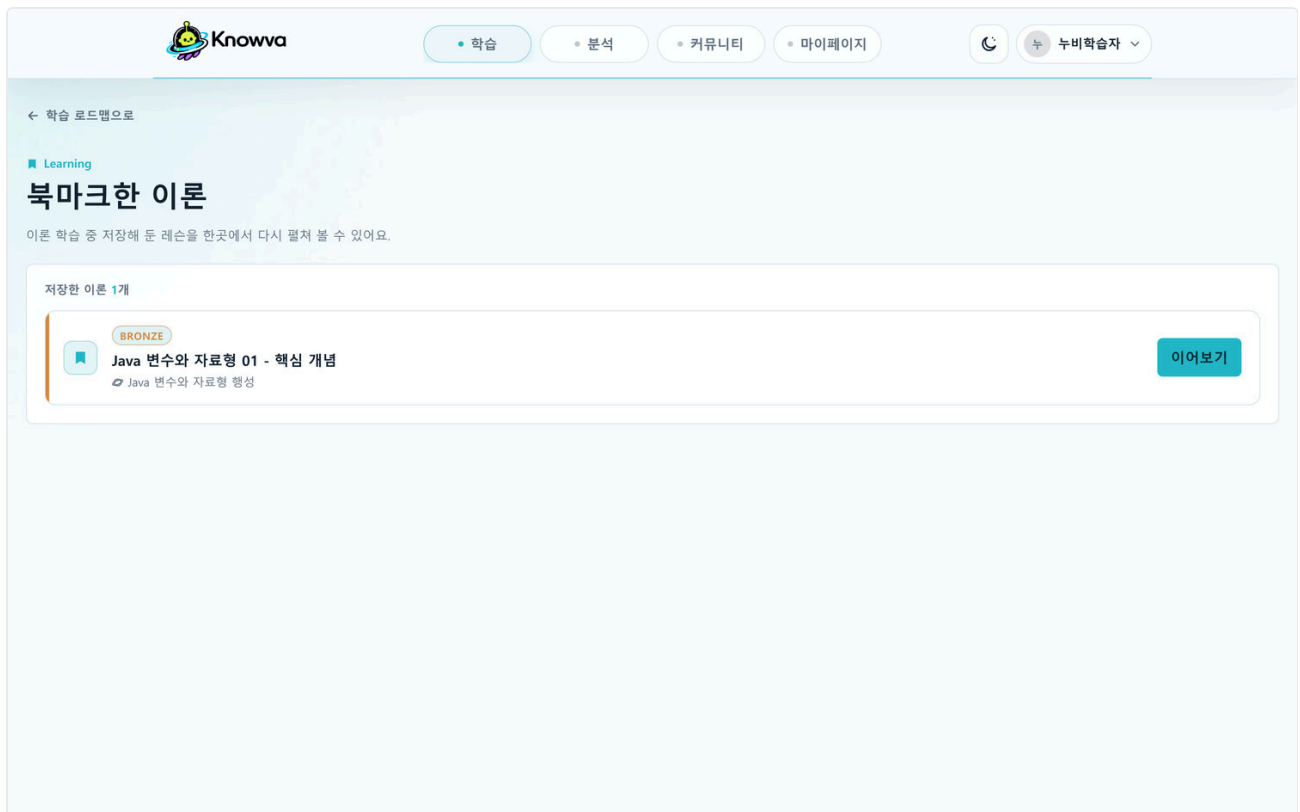
위치: learning/service/LessonService.java 215~228행 (toggleBookmark)

```
public LessonBookmarkResponse toggleBookmark(SessionUser user, Long lessonId) {
    lessonMapper.findById(lessonId)
        .orElseThrow(() -> new BusinessException(ErrorCode.COMMON_NOT_FOUND, "레슨을 찾을 수 없습니다."));
    Long userId = user.userId();
    if (lessonBookmarkMapper.findByUserAndLesson(userId, lessonId).isPresent()) {
        lessonBookmarkMapper.deleteByUserAndLesson(userId, lessonId);
        return new LessonBookmarkResponse(lessonId, false);
    }
    LessonBookmark bookmark = new LessonBookmark();
    bookmark.setUserId(userId);
    bookmark.setLessonId(lessonId);
    lessonBookmarkMapper.insert(bookmark);
    return new LessonBookmarkResponse(lessonId, true);
}
```

시연 화면



이론 레슨 화면. 완료 상태·북마크 상태가 버튼에 그대로 반영되고, 오른쪽 위에 레슨 순번(1/10)이 표시된다.



`/learning/bookmarks` — 저장한 이론을 레벨 배지·소속 행성과 함께 모아 보여 주고 **이러보기**로 바로 복귀한다.